Método de nodos en armaduras

Estructuras isostáticas · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso en los espacios. Después resuelve los dos ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, siempre con unidades.

1. Lo que vamos a usar

En una armadura ideal las barras se unen con articulaciones y las cargas actúan solo en los nodos, así que cada barra trabaja únicamente a fuerza axial: tensión (la barra se estira) o compresión (la barra se acorta). Cada nodo es una partícula en equilibrio:

$$\Sigma F_x = 0 \quad \Sigma F_y = 0 \quad m + r = 2n \quad (\text{isostática})$$

- Revisa que la armadura sea isostática: m (barras) + r (reacciones) = 2n (nodos).
- Calcula las reacciones con el equilibrio de toda la armadura.
- Empieza en un nodo con solo dos incógnitas y supón que todas las barras trabajan a tensión (flecha saliendo del nodo).
- Descompón cada fuerza inclinada con cos θ y sen θ, plantea ΣFx = 0 y ΣFy = 0 y despeja.
- Si el resultado es negativo, la barra está a compresión. Pasa al siguiente nodo usando lo que ya conoces.
- El último nodo sirve de comprobación: sus ecuaciones deben cumplirse sin incógnitas.

Atajo útil: barras de fuerza cero

Si en un nodo sin carga llegan tres barras y dos son colineales, la tercera tiene fuerza cero. Si llegan solo dos barras no colineales y no hay carga, ambas son cero.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

La armadura de la figura tiene apoyo articulado en A y de rodillo en C, y soporta cargas de 4 tonf vertical hacia abajo en B, 2 tonf horizontal hacia la derecha en D. Todas las uniones son articuladas y el peso propio de las barras se desprecia. Determina las reacciones y la fuerza en cada barra, indicando si trabaja a tensión o a compresión.

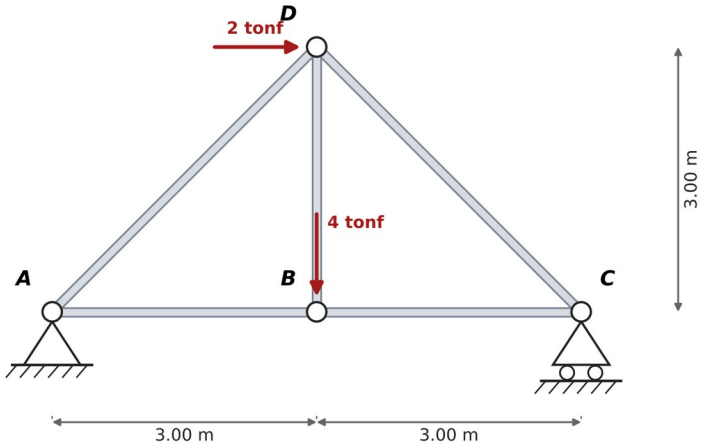


Figura 1. *Armadura del ejemplo.*

Paso 1. ¿Es estáticamente determinada?

Conclusión: _____

Paso 2. Reacciones (equilibrio de toda la armadura)

Paso 3. Geometría de las barras inclinadas

Paso 4. Nodo C (incógnitas: FBC, FCD)

Resultado: _____

Paso 5. Nodo B (incógnitas: FAB, FBD)

Resultado: _____

Paso 6. Nodo A (incógnitas: FAD)

Resultado: _____

Paso 7. Resumen

Barra	Longitud (m)	Fuerza (tonf)	Tensión o compresión
AB	3.00		
BC	3.00		
AD	4.24		
CD	4.24		
BD	3.00		

3. Ejercicio 1

La armadura de la figura tiene apoyo articulado en A y de rodillo en E, y soporta cargas de 4 tonf vertical hacia abajo en B, 2 tonf vertical hacia abajo en D. Todas las uniones son articuladas y el peso propio de las barras se desprecia. Determina:

a) Si la armadura es isostática.

b) Las reacciones en los apoyos.

c) La fuerza en cada barra por el método de nodos, indicando tensión o compresión.

d) La tabla resumen de fuerzas.

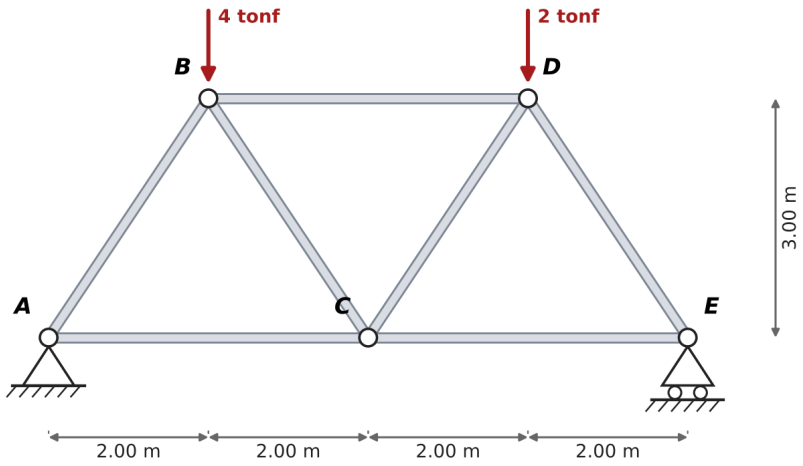


Figura 2. *Armadura del ejercicio 1.*

> **Pista**
>
> Las diagonales suben 3 m por cada 2 m horizontales: el ángulo no es de 45°. Calcula cos θ y sen θ con la longitud de la barra. Empieza en el nodo A.

Desarrollo

Resumen

Barra	Longitud (m)	Fuerza (tonf)	Tensión o compresión
AB	3.61		
AC	4.00		
BC	3.61		
BD	4.00		
CD	3.61		
CE	4.00		

Barra	Longitud (m)	Fuerza (tonf)	Tensión o compresión
DE	3.61		

4. Ejercicio 2

La armadura de la figura tiene apoyo articulado en A y de rodillo en D, y soporta cargas de 4 tonf vertical hacia abajo en B, 2 tonf vertical hacia abajo en C. Todas las uniones son articuladas y el peso propio de las barras se desprecia. Determina:

a) Si la armadura es isostática.

b) Las reacciones en los apoyos.

c) La fuerza en cada barra por el método de nodos, indicando tensión o compresión.

d) La tabla resumen de fuerzas.

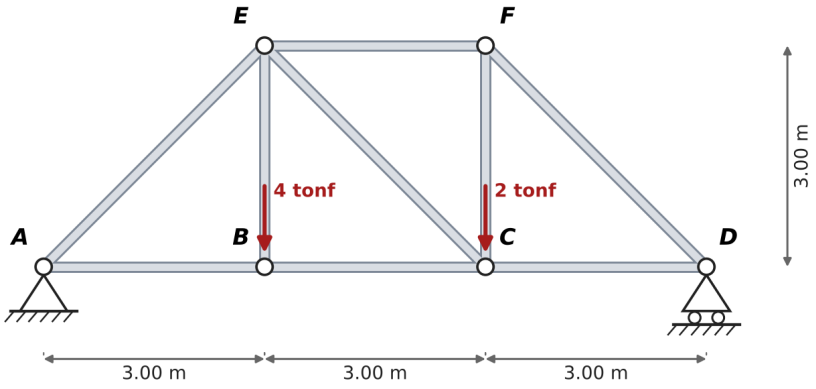


Figura 3. *Armadura del ejercicio 2.*

> **Pista**
>
> En el nodo B la única barra vertical es BE: ella sola equilibra la carga de B. La diagonal EC es la única que "conecta" los dos tableros centrales.

Desarrollo

Resumen

Barra	Longitud (m)	Fuerza (tonf)	Tensión o compresión
AB	3.00		
BC	3.00		
CD	3.00		
AE	4.24		
EF	3.00		
FD	4.24		

Barra	Longitud (m)	Fuerza (tonf)	Tensión o compresión
BE	3.00		
CF	3.00		
EC	4.24		

Lo más importante de hoy, en una frase